LABORATUVAR 2 · ISP BANBURY · Kauçuk Mikseri

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Berfin Aslan | Grup | Tarih 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Banbury mixer (rotorlar, hidrolik ram, besleme ve boşaltma kapağı, ana motor) · **PLC** (Siemens / Allen Bradley / Mitsubishi) · **SCADA ve andon ekranları** · Otomatik tartım ve dozaj konveyörleri · TCU, hidrolik ünite, yağlama sistemi · **i-MES sunucusu** · **ERP** · Kapak sensörleri + acil stop (EN 12013) · Servis / mühendislik laptop'u

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Z1 Emniyet: kapak sensörleri, acil stop, ram kilidi, emniyet rölesi (EN 12013). Z2 Kontrol: PLC, tartım/dozaj konveyörleri, TCU, hidrolik ünite, yağlama, motor sürücüsü. Z3 Operasyon: SCADA, andon, operatör paneli. Z4 Kurumsal: i-MES, ERP. Z5 Uzak/servis: devreye alma ve satış sonrası destek, mühendislik laptop'u.

2. ERP'den PLC'ye reçete taşıyan bağlantı hangi bölgeye düşüyor — doğrudan PLC'ye ulaşabilir mi? Neden?

   ERP kurumsal ağda (Z4), yani internete en yakın bölgede; reçete ise PLC'de (Z2) çalışıyor — doğrudan bağlantı kalamaz. Reçete bir ara katmandan (SCADA/i-MES sunucusu) geçmeli, limit kontrolü ve onaydan sonra inmeli; ram basıncı ve sıcaklık gibi emniyet sınırları reçeteyle değiştirilememeli.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   C1 ERP/i-MES→SCADA: firewall, yalnızca reçete ve rapor trafiği, reçete limit kontrolü + onay. C2 SCADA→PLC: kullanıcı bazlı yetki, start ve step atlatma yalnız yetkiliye, kayıt. C3 Servis→Z2: VPN + MFA, onaylı ve süreli, oturum kaydı. Z2→Z1: emniyet kablolu; PLC/SCADA'dan bypass edilemez.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — servis mühendisi PLC'ye doğrudan değil, kontrollü tek noktadan girsin.
Tünel?	Açık / VPN	VPN — PLC ve SCADA haberleşmesi genelde şifresizdir; internette açık gitmemeli.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — tek parola tahmin edilir ve sızar.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — SCADA'daki operatör bazlı takip uzak erişime de uygulanmalı.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı — reçete veya program değişikliğinin kanıtı olur.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — destek talebinde, onayla, süreli açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.